FIAP — COMPUTER SCIENCE

Relatório Técnico:

EcoVolt— FIAP Sprint 3

Lógica e Prova de Equivalencia do Sistema

FIAP Challenge 2026

Ciências da Computação — 1.o Ano

Integrantes do Grupo

RM	Nome	Papel
571836	Bruna Yukimy Hada	Desenvolvedora
571562	Denize Ferrante	Desenvolvedora
570436	Gabriel Del Pizzo Pintor	Desenvolvedor
572395	Gabriel Dias Menezes	Desenvolvedor
570540	Ian Rodrigues Martins	Desenvolvedor
572899	Patrick Fernandes Martins Pais	Scrum Master

Sumário

1. Introdução 2

2. Objetivo da Lógica Modelada 3

3. Variáveis do Sistema 4

4. Modelo Lógico Original 4

5. Simplificação da Expressão Booleana 4

5.1 Simplificação por Álgebra Booleana 5

5.2 Modelo de Karnaugh 6

5.3 Comparação dos dois modelos 7

5.4 Comparação da Tabela Verdade 7

6. Conclusão 8

1. Introdução

O projeto em desenvolvimento pela equipe, em parceria com a GoodWe, é uma plataforma de recarga compartilhada de veículos elétricos: um marketplace que conecta motoristas a carregadores instalados em galerias comerciais, com gestão inteligente de energia entre os carregadores ativos, precificação dinâmica do kWh e um dashboard de impacto ambiental para os gestores de cada galeria.

Esta sprint tem um foco em olhar para dentro de uma das decisões automatizadas do sistema — a alocação de potência entre carregadores que disputam energia simultaneamente — e representá-la formalmente como uma função booleana. A partir dessa representação, o relatório aplica um método de simplificação lógica (Mapa de Karnaugh) e prova, de forma exaustiva, que a versão simplificada da função é equivalente à original, sem alterar nenhum resultado possível do sistema.

2. Objetivo da Lógica Modelada

Dentro do sistema de gestão de energia entre carregadores, quando há mais de um carregador ativo disputando a energia disponível numa galeria, o sistema precisa decidir, a cada ciclo de alocação de potência, se deve reduzir a potência entregue a um carregador específico para liberar capacidade a outro com prioridade (por exemplo, um veículo com estado de carga crítico). Essa decisão binária, reduzir ou não reduzir a potência deste carregador agora, é a lógica digital modelada nesta entrega.

3. Variáveis do Sistema

O sistema utiliza 4 variáveis de entrada para a tomada de decisão, onde o valor 0 representa uma condição para não reduzir a potência do carregador e o valor 1 representa reduzir a potência do carregador:

- **A - SoC Crítico do Veículo**: Indica se a bateria do veículo que carrega neste carregador está abaixo do limite crítico (ex.: < 10%) (1) ou acima do limite crítico (0).
- **B - Potência Disponível Suficiente**: Indica se a energia livre atende todos os carregadores ativos (1) ou se a energia livre é insuficiente (0).
- **C - Outros Carregadores Ativos Disputando Energia**: Indica se existe ao menos outro carregador ativo (1) ou se este é o único carregador ativo (0).
- **D - Horário de Ponta**: Indica se está dentro da janela de horário de pico da distribuidora (1) ou fora do horário de ponta (0).

4. Modelo Lógico Original

Nesta etapa, é apresentado o modelo lógico original da regra de negócio, antes da aplicação de qualquer simplificação. O modelo é representado por meio da equação booleana, do circuito lógico desenvolvido no Logisim e da tabela-verdade, permitindo verificar o comportamento da função a partir das diferentes combinações das entradas.

A função lógica X indica quando o sistema deve reduzir a potência do carregador. Isso ocorre quando o carregador não está em estado crítico (A=0), existe disputa por energia (C=1) e, além disso, a energia disponível é insuficiente (B=0) ou o sistema está em horário de pico (D=1). Na forma canônica, considerando todas as combinações em que X=1, temos:

$$X = A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD$$

5. Simplificação da Expressão Booleana

Após a definição do modelo lógico original, esta etapa tem como objetivo simplificar a expressão booleana, reduzindo sua complexidade sem alterar o comportamento da função. Para isso, serão utilizados dois métodos de simplificação: Álgebra Booleana e Mapa de Karnaugh. Ao final, os resultados obtidos serão comparados para verificar se ambos os métodos conduzem à mesma expressão simplificada.

5.1 Simplificação por Álgebra Booleana

Neste método, a expressão original é simplificada por meio da aplicação de propriedades e leis da Álgebra Booleana. O processo será apresentado passo a passo, demonstrando as transformações realizadas até obter uma expressão equivalente e mais simples.

1. Expressão Original:

X = A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD

2. Primeiro, fazemos o agrupamento dos dois primeiros termos (A'B'CD' + A'B'CD):

A'B'CD' + A'B'CD => A'B'C(D'+D)

3. Segundo a lei do complemento, (D’ + D) = 1, logo a equação ficará:

X= A'B'C (1) + A'BCD

X= A'B'C + A'BCD

4. Agora, fazemos o agrupamento dos termos restantes:

X= A'C(B'+BD)

5. Na expressão B’ + BD, aplicaremos a lei da absorção, então dizemos que:

X= B' + BD

(B' + B) (B' + D)

B' + B'D +B'B + BD

B'+ D (B' + B)

B' + D

6. Após a aplicação desta lei, a equação ficará:

X = A'C (B' + D)

7. Aplicando a distributiva:

X = A'B'C + A'CD

5.2 Modelo de Karnaugh

O Mapa de Karnaugh será utilizado como uma segunda abordagem para simplificar a função lógica. A partir dos mintermos da expressão original, serão realizados os agrupamentos das combinações que resultam em (X=1), permitindo obter visualmente uma expressão equivalente com menor complexidade:

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01			1	
11				
10				

Mapeamento dos minitermos da expressão original:

X= A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD

- A'B'CD' correspondente às coordenadas AB = 00 e CD = 10 (célula laranja);
- A'B'CD corresponde às coordenadas AB = 00 e CD= 11 (célula rosa);
- A'BCD corresponde às coordenadas AB=01 e CD=11 (célula azul);

Agrupamentos:

- Células (00,10) e (00,11), nelas as variáveis que não mudam de estado são A(0), B(0) e C(1), ou seja, A'B'C;
- Células (00,11) e (01,11), nelas as variáveis que não mudam de estado são A(0), C(1), D(1), ou seja, A'CD;

Então, a equação final ficará:

X=A'B'C + A'CD

5.3 Comparação dos dois modelos

A aplicação dos dois métodos de simplificação resultou na mesma expressão booleana. Pela Álgebra Booleana, a expressão original foi simplificada passo a passo até:

X=A'B'C + A'CD

Já pelo Mapa de Karnaugh, os agrupamentos dos mintermo também resultaram em:

X=A'B'C + A'CD

Dessa forma, os dois métodos confirmam a mesma simplificação, demonstrando que a expressão obtida é equivalente à expressão lógica original. A equivalência será validada pela **tabela-verdade comparativa**, verificando se os modelos original e simplificado apresentam os mesmos valores de saída para todas as combinações possíveis das entradas.

5.4 Comparação da Tabela Verdade

A aplicação dos dois métodos de simplificação resultou na mesma expressão booleana. Pela Álgebra Booleana, a expressão original foi simplificada passo a passo até:

A	B	C	D	X original	X simplificada
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

6. Conclusão

A partir da regra de negócio definida para a gestão inteligente de energia dos carregadores da plataforma GoodWe, foi possível representar formalmente a decisão de reduzir a potência de um carregador por meio de uma função booleana. A expressão original foi simplificada utilizando Álgebra Booleana e Mapa de Karnaugh, obtendo-se, em ambos os métodos, a expressão equivalente (X = A'B'C + A'CD). A comparação das tabelas-verdade confirmou que os modelos original e simplificado produzem os mesmos resultados em todas as combinações possíveis de entrada. Dessa forma, a simplificação reduz a complexidade da lógica sem alterar o comportamento do sistema, permitindo representar de maneira mais eficiente a

decisão de redistribuir a potência entre carregadores quando há disputa por energia, insuficiência de potência disponível ou operação em horário de pico, preservando a prioridade de veículos em estado crítico.